

罗汉果甜苷提取物对人体代谢的影响研究

Study of the Effect of Mogroside Extract on Human Metabolism

◎ 欧珏平

(桂林莱茵生物科技股份有限公司, 广西 桂林 541199)

OU Jueping

(Guilin Rhine Biotechnology Co., Ltd., Guilin 541199, China)

摘要: 目的: 研究罗汉果甜苷的提取及其对人体代谢的影响。方法: 采购新鲜罗汉果成熟果实, 通过超声波强化乙醇的方法提取罗汉果甜苷, 在此基础上, 培养 HepG2 细胞建立胰岛素抵抗细胞模型, 采用 MTT 比色法分别测定罗汉果甜苷对 HepG2 细胞糖代谢的影响。结果: HepG2 细胞在罗汉果甜苷的影响下, 葡萄糖消耗量有所提高, 糖原合成量有所降低。结论: 罗汉果甜苷的摄入对人体糖代谢具有一定调节作用。

关键词: 罗汉果甜苷; 超声波强化乙醇; MTT 比色法

Abstract: Objective: To study the extraction of mogroside and its effect on human metabolism. Method: Purchase the ripe fruit of mogroside, extract mogroside by ultrasonic-enhanced ethanol, and on this basis, culture HepG2 cells to establish an insulin-resistant cell model, and determine the effect of mogroside extract on glucose metabolism of HepG2 cells by MTT colorimetry. Result: The glucose consumption of HepG2 cells increased and the glycogen synthesis decreased under mogroside extract. Conclusion: The intake of mogroside extract can regulate glucose metabolism in human body.

Keywords: mogroside; ultrasonic enhanced ethanol; MTT colorimetry

中图分类号: TS202.3

罗汉果是我国广西特产, 属于葫芦科藤本植物, 被广泛种植于永福、龙胜等地区。罗汉果富含多种微量元素以及活性物质, 除可食用外, 还具有较高的药用价值, 是我国对外贸易的主要药材之一^[1]。随着我国社会经济的迅猛发展, 人们的生活方式以及饮食结构均出现了巨大的改变, 随之而来的糖尿病、脂肪肝等疾病严重影响了人们的身体健康, 所以降低以上临床病理综合征给人体健康带来的威胁备受我国学者的关注。罗汉果甜苷是罗汉果提取物, 甜度极高, 但食用安全, 具有多种药理作用, 逐渐成为人们防治糖尿

病、肝损伤等疾病的研究热点。为进一步探讨罗汉果甜苷的药用机制, 本文深入研究了罗汉果甜苷的提取及其对人体代谢的影响, 为罗汉果的进一步开发应用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

于广西永福采购一批新鲜罗汉果, 经鉴定为成熟果实; 罗汉果甜苷对照品 (纯度在 98% 以上); 无水乙醇, 分析纯, 济南正全化工有限公司; 氢氧化钙, 分

作者简介: 欧珏平 (1992—), 女, 本科, 研究员, 研究方向为罗汉果甜苷和甜菊糖苷的性质研究和应用。

析纯, 豫润海源净水材料有限公司; 盐酸, 分析纯, 永茂生物科技; 葡萄糖, 分析纯, 河北利比环保科技有限公司; 乙腈, 色谱纯, 新乡市天盛源化工有限公司; 明胶, 分析纯, 福建省福宁浦明胶有限公司; 壳聚糖, 分析纯, 青岛即发新材料有限公司; 葡萄糖试剂盒, 生化试剂, 北京索莱宝科技有限公司; 胰岛素试剂盒, 生化试剂, 北京索莱宝科技有限公司; 高糖培养基, 生化试剂, Hyclone 公司; 胎牛血清, 生化试剂, 杭州四季青生物工程材料有限公司; 四环素, 生化试剂, 生工生物工程(上海)有限公司; D101-I 树脂, 大城县明辉防腐材料有限公司; 硅胶 G 板, 北京建强伟业科技有限公司; 4A 分子筛, 天津碧橙蓝生物科技有限公司。

1.2 实验方法

罗汉果甜苷的提取: 罗汉果甜苷的提取, 受提取时间、环境温度等外界因素的影响, 提取得率不佳, 所以本文采用超声波强化乙醇的方式完成罗汉果甜苷的提取^[2]。先进行罗汉果的预处理, 将新鲜罗汉果晾晒 24 h 后, 烘干并粉碎成颗粒, 颗粒平均尺寸为 0.5 mm, 再装入干净的容器内备用; 测定罗汉果的吸水率判断本次罗汉果甜苷提取次数及溶剂用量, 本次实验中制备的罗汉果颗粒吸水率平均为 1。准确称取 5 份质量为 2.00 g 的罗汉果颗粒, 采用 30 ~ 60 mL 70% 的乙醇进行罗汉果甜苷的提取, 提取 2 次^[3]。添加乙醇试剂后, 将其放在超声机内振荡, 振荡 15 min 后, 抽取滤液并添加氢氧化钙进行沉淀, 1 h 后离心取上清液, 将其旋至浸膏状, 使用相应容量的 ZTC-II 型澄清溶液进行罗汉果甜苷的萃取, 萃取 2 次, 使用 D101-I 大孔吸附树脂进行纯化, 准确称取一定量的吸附树脂, 通过离子水与无水乙醇将树脂清洗至中性^[4], 再将清洗后的大孔吸附树脂放入锥形瓶中^[5], 置于恒温摇床上振荡, 2 h 后取出溶液, 旋干备用。

本次实验通过 HepG2 细胞来研究罗汉果甜苷对人体代谢的影响。HepG2 细胞培养如下: 在罗口离心管中加入含 10% 的胎牛血清的完全培养基, 从液氮罐中取出细胞冻存管, 将其置于 37 °C 的水中进行水浴加热, 1 min 后取出, 吸取细胞悬液至离心管, 轻轻摇匀后保存^[6]。利用离心机离心, 5 min 后提取上清液丢弃, 将细胞沉淀加入完全培养基中, 将其转入培养瓶中进行常规培养^[7]。采用葡萄糖氧化酶法及噻唑蓝比色法 (MTT) 分别测定添加罗汉果甜苷前后 HepG2 细胞的葡萄糖消耗量和细胞活性, 判断罗汉果甜苷对人体代

谢的影响。

2 结果与分析

胰岛素主要用于调节人体葡萄糖的代谢平衡, 属于一种降糖激素, 主要作用于人体肝脏细胞, 在不同浓度的胰岛素的影响下, HepG2 细胞葡萄糖的消耗情况如图 1 所示。

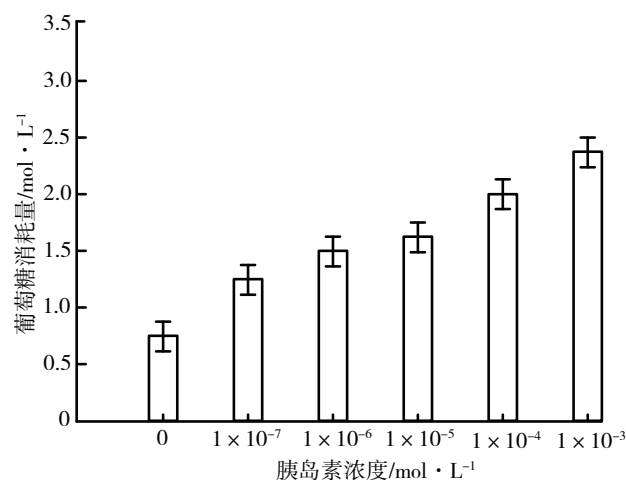


图 1 胰岛素下 HepG2 细胞葡萄糖的消耗情况图

由图 1 可知, 与不添加胰岛素相比, 加入胰岛素后的 HepG2 细胞的葡萄糖消耗量出现明显提升, 因此本次实验可依据所培养的 HepG2 细胞较好地反映罗汉果甜苷对人体糖代谢的影响。统计出不同浓度胰岛素下 HepG2 细胞相对活力的变化情况, 从而优化胰岛素抵抗模型, 结果如图 2 所示。

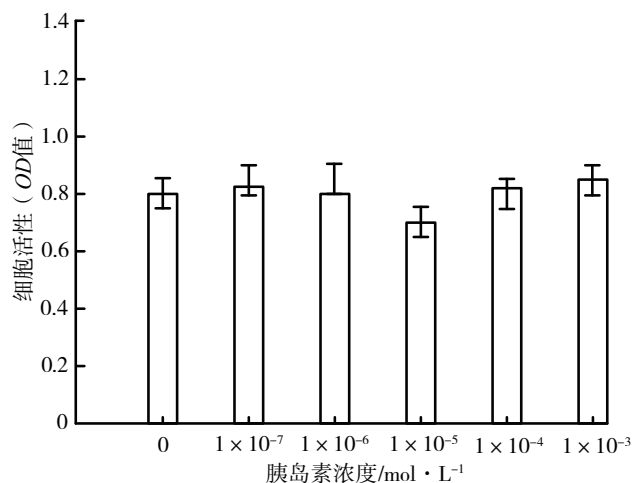


图 2 胰岛素下 HepG2 细胞的相对活力变化图

由图 2 可知, 与不添加胰岛素相比, 加入 $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的胰岛素对 HepG2 细胞相对活力有明显的抑制作用。本文选择浓度为 $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的胰岛素对细胞葡萄糖消耗情况的影响进行探究, 以

$1\times 10^{-5}\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的胰岛素为对照组, 实验组选用不同浓度的罗汉果甜苷, 用其来处理 HepG2 细胞, 所得各组别下的 HepG2 细胞葡萄糖消耗量数据如表 1 所示。与不添加罗汉果甜苷的正常组及添加胰岛素的对照组结果相比, 添加了不同浓度罗汉果甜苷的实验组中, HepG2 细胞的葡萄糖消耗量均获得明显提升。由此可看出, 罗汉果甜苷不仅可有效缓解胰岛素抵抗 HepG2 细胞, 而且可促进人体细胞摄取利用葡萄糖。

表 1 罗汉果甜苷对 HepG2 细胞葡萄糖消耗的影响表

实验分组	浓度 / $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$	葡萄糖消耗量 / $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$
正常组	0	0.98 ± 0.04
对照组 (胰岛素)	1×10^{-5}	1.64 ± 0.53
	1×10^{-5}	3.23 ± 0.41
	1×10^{-4}	4.01 ± 0.36
实验组 (罗汉果甜苷)	1×10^{-3}	4.99 ± 0.27
	1×10^{-2}	5.42 ± 0.18
	1×10^{-1}	6.14 ± 0.23

一般情况下, 在人体进食之后, 食物中过剩的葡萄糖会被组织细胞摄取, 以糖原的方式在机体内贮存, 导致血糖含量升高, 为进一步判断罗汉果甜苷对人体糖代谢的影响, 统计了不同浓度的罗汉果甜苷下 HepG2 细胞中糖原含量, 并与正常组和对照组进行对比分析, 实验结果如表 2 所示。

表 2 罗汉果甜苷对 HepG2 细胞中糖原含量的影响表

实验分组	浓度 / $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$	糖原含量 / $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$
正常组	0	4.84 ± 0.21
对照组 (胰岛素)	1×10^{-5}	3.96 ± 0.22
	1×10^{-5}	2.82 ± 0.24
	1×10^{-4}	2.03 ± 0.21
实验组 (罗汉果甜苷)	1×10^{-3}	2.01 ± 0.18
	1×10^{-2}	1.97 ± 0.22
	1×10^{-1}	1.52 ± 0.16

从表 2 中数据可看出, HepG2 细胞中糖原含量的变化和葡萄糖消耗量的变化呈相反趋势, 与不添加罗汉果甜苷的正常组相比, 添加了胰岛素的对照组 HepG2 细胞糖原含量出现明显降低, 表明当 HepG2 细胞出现胰岛素抵抗时, 可有效减少机体糖原的合成量。与添加胰岛素的对照组相比, 添加了罗汉果甜苷的实

验组 HepG2 细胞糖原合成量明显下降。由此可见, 罗汉果甜苷不仅可有效缓解胰岛素抵抗 HepG2 细胞, 还可阻止人体细胞糖原合成。以上实验结果说明, 罗汉果甜苷有潜在的血糖调节能力, 增强葡萄糖转运的同时, 可以降低糖原合成量。

3 结论与讨论

综上所述, 本文采用超声波强化乙醇的方法实现了罗汉果甜苷的提取, 通过 MTT 比色法测定 HepG2 细胞胰岛素抵抗模型来研究罗汉果甜苷对人体代谢的影响, 对比多种条件下 HepG2 细胞的糖代谢数据发现, 应用罗汉果甜苷后葡萄糖消耗量有所上升, 糖原合成量有所降低, 罗汉果甜苷具有改善胰岛素抵抗、调节机体血糖以及缓解糖代谢紊乱的作用。

参考文献

[1] 翟勇进, 黄浩, 白隆华, 等. 罗汉果净光合速率与甜苷 V 关系研究 [J]. 中药材, 2022, 45 (4): 799-803.

[2] 周巧丽, 付强, 王琪, 等. 产 α -葡萄糖苷酶抑制剂罗汉果内生菌株的筛选鉴定及发酵条件优化 [J]. 中国酿造, 2021, 40 (4): 105-108.

[3] 许春平, 王宣静, 高明奇, 等. 加热温度对罗汉果香料制备的影响研究 [J]. 中国调味品, 2022, 47 (7): 71-76.

[4] 曾智, 李浩, 王晓旭, 等. 罗汉果皂苷 VI 对膝骨关节炎大鼠模型的治疗作用及其机制探讨 [J]. 免疫学杂志, 2022, 38 (9): 804-809.

[5] 罗诒财, 钟晓霞, 李昊. 罗汉果苷 V 通过 Wnt/ β -catenin 信号通路对糖尿病状态成骨细胞增殖与分化的影响 [J]. 中国医院药学杂志, 2022, 42 (8): 781-785.

[6] 刘嘉昊, 王金兴, 胡俊杰, 等. 罗汉果甜苷 V 对持续光照小鼠脂肪积累的缓解作用 [J]. 南方农业学报, 2022, 53 (9): 2624-2633.

[7] 刘灿, 马兰青, 孙媛霞. 罗汉果甜苷降糖机制及生物合成研究进展 [J]. 天然产物研究与开发, 2018, 30 (11): 2023-2031.